Modelska analiza I
2024/25

6. naloga – Luščenje modelskih parametrov in razdelčni modeli

1. V farmakologiji merijo odziv tkiv na različne reagente. Za večino teh pojavov lahko privzamemo, da gre za reakcijo, kjer spremljamo vezavo molekul reagenta X na receptorje Y v tkivu.

$$Y + X \rightleftharpoons Y^*$$

V stacionarnem stanju dobimo zvezo

$$y = \frac{y_0 x}{x + a}.$$

Iz merskih podatkov v datoteki `farmakoloski.dat`[1] določi parametra y_0 in a, kjer pomeni y_0 nasičeni odziv tkiva in a koncentracijo, potrebno za odziv, ki je enak polovici nasičenega. Napaka v meritvi odziva je v vsem področju enaka trem enotam. Zvezo lahko lineariziramo. Pazi, kako se pri tem transformirajo napake.

Določi še parametre razširjenega nelinearnega modela

$$y = \frac{y_0 x^p}{x^p + a^p}$$

in statistično upravičenost vpeljave dodatnega parametra p.

2. Poišči najboljšo vrednost za čistilnost ledvic iz kliničnih podatkov v datoteki `ledvice.dat` z uporabo enorazdelčnega in dvorazdelčnega modela ter primerjaj rezultate. Pri dvorazdelčnem modelu lahko za začetni približek vzameš eksponentni konstanti v razmerju 1:10. Ali je dodatek aditivne konstante ("ozadje" pri štetju razpadov) statistično upravičen? Poskusiš lahko tudi s funkcijo $\exp(-\lambda\sqrt{t})$, ki jo izvedemo iz bolj zapletenih modelov.

Spremenljivka t v podatkih je čas na sredi vsakega merilnega intervala.

3. Za uporabo visokoločljivostnega magnetnega spektrometra potrebujemo preslikavo, ki iz izmerjenih količin rekonstruira parametre trajektorije delcev, potrebne za izračun energije in drugih kinematičnih količin. V datoteki `thtg-xfp-thfp.dat` najdete kalibracijske podatke s stolpci ϑ_{tg} (disperzijski kot na tarči v stopinjah) ter x_{fp} (položaj v goriščni ravnini v milimetrih) in ϑ_{fp} (kot v goriščni ravnini v stopinjah). Natančnosti meritev kotov so velikostnega reda miliradianov, položajev pa okrog milimetra. Sestavi varčni model za preslikavo

$$(x_{fp}, \vartheta_{fp}) \mapsto \vartheta_{tg}.$$

Uporabiš lahko na primer najnižje potence x_{fp} in ϑ_{fp} ali pa kakšne druge funkcije teh dveh spremenljivk.

Za izbiro relevantnih členov lahko uporabiš SVD razcep in reduciran χ^2.

Izmerke y_i v točkah x_i z mersko napako σ_i, $i = 1, \ldots, N$, želimo opisati s funkcijo $y = y(x, \mathbf{a})$. Modelske parametre $\mathbf{a} = \{a_1, \ldots, a_M\}$ določimo tako, da bo funkcional χ^2 minimalen

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{y_i - y(x_i, \mathbf{a})}{\sigma_i} \right]^2.$$

Če je funkcijska zveza $y(x_i, \mathbf{a})$ linearna v parametrih $\mathbf{a}$, lahko funkcional minimiziramo bodisi z reševanjem normalnega sistema, razširjenega sistema, ali uporabe katere izmed metod za računanje psevdoinverza pravokotne matrike, kot je na primer razcep *SVD*.

Splošne nelinearne probleme rešujemo z uporabo numeričnih minimizacijskih metod, od katerih je posebej robustna *Levenberg-Marquardtova metoda*. V *Numerical Recipes* je na voljo v funkciji `mrqmin`, ki kliče pomožne rutine `mrqcof`, `gaussj` in `covsrt`. V `scipy.optimize` je treba nastaviti `method='lm'`. Podobno jo lahko izberemo v Mathematici in v matlabu.

[1] `http://predmeti.fmf.uni-lj.si/modelska/podatki/`